



Batalla por las almas

Estructuras de datos
Proyecto Programado II

Aclaración

- Aclaración: el tema de la especificación del proyecto programado no está basado en ninguna creencia religiosa o ideológica. Es un tópico basado en literatura como la Divina Comedia y con fines académicos solamente.



Descripción

El proyecto "La Batalla de Almas" es un ejercicio de programación en C++ que permite a los estudiantes trabajar con diversas estructuras de datos mientras simulan la lucha entre el cielo y el infierno por las almas de los humanos en el mundo. El objetivo principal es que los estudiantes practiquen y comprendan las estructuras de datos fundamentales, como árboles, hash tables, listas y heaps, al tiempo que desarrollan una narrativa interactiva que involucra la toma de decisiones basadas en las características de las almas.





La humanidad

- El mundo está representado por una lista de personas.
- Esta lista debe tener al menos 10,000 elementos.
- Cada persona debe tener:
 - ID
 - Nombre
 - Apellido
 - País
 - Creencia
 - Profesión
 - Correo electrónico
 - Fecha y hora de nacimiento (generada al momento de crearse).
 - Lista de pecados
 - Lista de amigos
 - Arreglo de redes sociales

ID

Todos los humanos del mundo deben tener un ID UNICO entre 0 y 9999999.

Este ID debe ser generado con un random, y se debe garantizar que son únicos para cada humano.

País, creencia, profesión

Al igual que con los nombres y apellidos, debe contar con archivos para cada uno: a lo sumo 20 países, a lo sumo 10 creencias y a lo sumo 20 profesiones.

Se tendrán los datos en archivos de texto y se colocarán en arreglos estáticos para escoger aleatoriamente para cada humano.

Nombre y apellido

Debe tener un array de al menos 1000 nombres distintos y otro de 30 apellidos distintos. Estos datos deben estar en archivos de texto y cuando se inicie "la progra" debe colocar en memoria en los arreglos estáticos. Para formar el nombre y apellido de un humano, debe generar índices aleatorios que obtengan un nombre y un apellido.

Lista de pecados

Los posibles pecados son los 7 pecados capitales. Cada humano debe tener un arreglo donde se identifique el pecado y la cantidad de los mismos que ha cometido.

Al inicio los arreglos deben estar en cero.

Lujuria	Gula	Avaricia	Pereza	Ira	Envidia	Soberbia
109	200	0	30	85	90	3

Amigos

Cada vez que haga una generación debe recorrer los humanos creados y agregarles amigos. Para esto debe generar aleatoriamente un número entre 0 y 100 y esa será la cantidad de amigos del humano, cantidad que debe buscarse en la lista de humanos para agregarlos. Los amigos deben coincidir en país y (creencia, profesión, apellido) para que sean candidatos a ser amigos. **La lista de amigos debe ser punteros al humano en el mundo. Además evite que el mismo humano sea amigo de sí mismo.**

Arreglo de redes sociales

Los humanos tienen un arreglo de 7 redes sociales. Twitter, Instagram, Netflix, Tinder, Facebook, Linedin, Pinterest. El arreglo debe llenarse con prioridades aleatoriamente, para determinar cuáles redes gustan más al humano creado. Es un arreglo de enteros con número entre 0 y 100, donde 0 significa que no gusta de la red social, 100 que gusta totalmente de la red social.



Ejemplo:

ID 1556

Pedro

Pérez

Afganistán

Musulmán

Carpintero

[Ira(9), Gula(103), Lujuria(38)...]

[Calma(54), Donación(4), Ayuno(8)]

Amigos [1345309, 1455343, 8499045]

Redes [10, 50, 30, 4, 0, 10, 7]

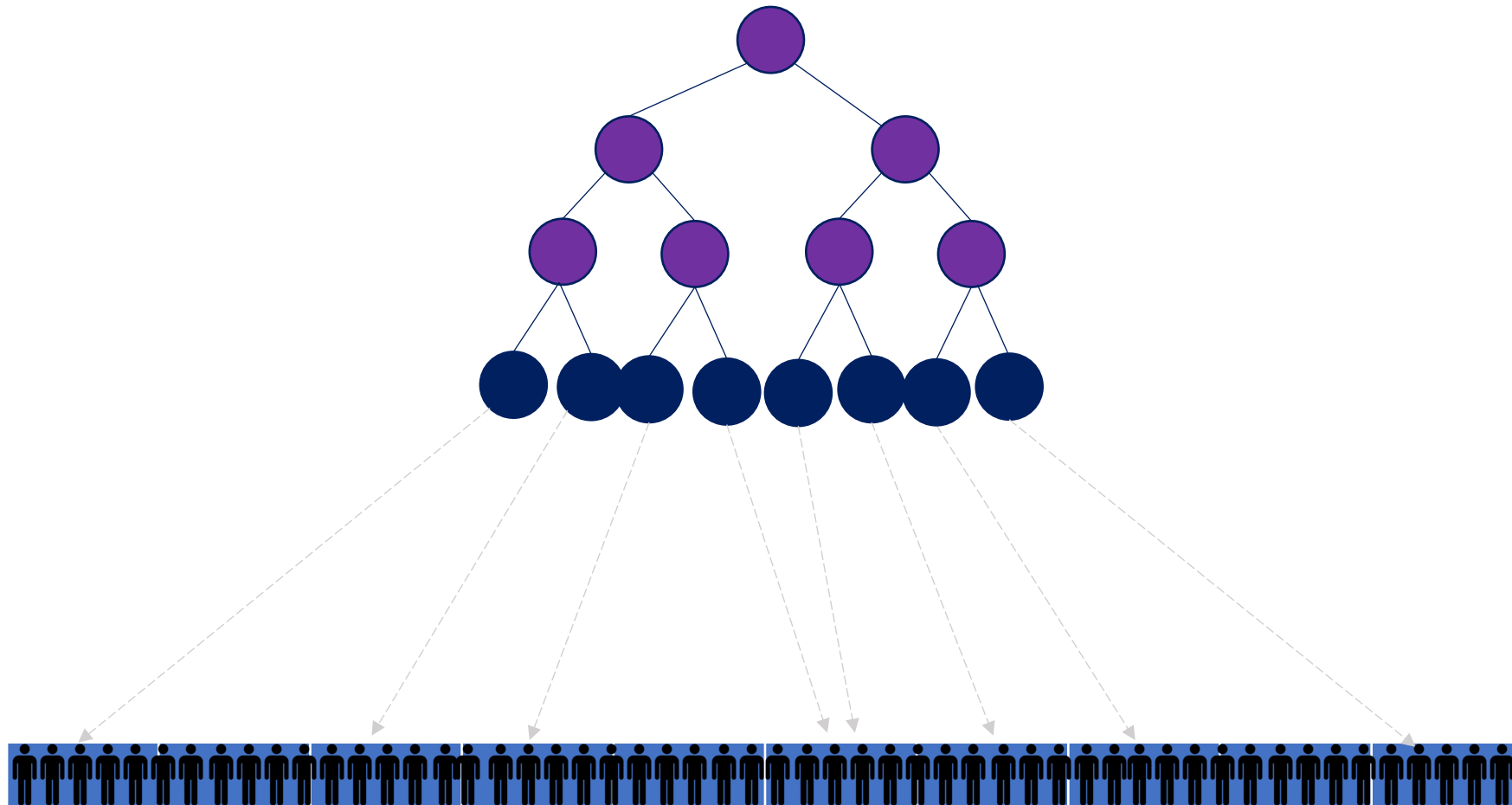


Nacimiento del mundo

- Al iniciar el programa, debe generarse n humanos, lo cual llamaremos generaciones.
- Esto debe ser un algoritmo que se pueda **ejecutar las veces que sea necesario** o requerido para crear más generaciones. Por tanto, debe recibir la cantidad de humanos por crear y dar la opción de ejecutar en cualquier momento.
- Las generaciones deben estar en la lista del mundo, cada humano. Deben guardar la generación a la que pertenece para futuras funcionalidades.



Estructura del mundo: árbol de la vida



- Árbol binario ordenado y completo, inclusive en su nivel mayor.
- Este árbol es especial, el algoritmo de formación depende de usted como programador. Debe cumplir que es ordenado y completo inclusive en su nivel más bajo, pero no es un heap, es ABB.
- La cantidad de nodos del árbol es el 1% de los humanos existentes, más los que requiera para hacer el ABB completo.
- Cada una de las hojas del árbol tiene un puntero a su correspondiente en la lista.
- De esta manera, si se desea buscar un humano, se busca en el árbol hasta "bajar" a la lista de humanos y de allí desplazarse en busca del humano requerido.
- MUESTRE la cantidad de niveles del árbol, la cantidad de nodos, la cantidad de humanos total e imprima la información de los humanos del último nivel del árbol (en pantalla)





Pecados capitales

Publicaciones en redes

1. Debe permitir seleccionar un humano e indicar que publicó en una red social particular. Selecciona la red social también.
2. Otra funcionalidad es que permita indicar que todos los humanos de x religión publican en su red favorita.
3. Otra funcionalidad es que permita indicar que todos los humanos de x profesión postean una publicación en sus n redes favoritas. El n es seleccionable entre 1 y 7.
4. Otra funcionalidad es que permita que los miembros de una familia (país y apellido determinan una familia) publiquen en sus n redes sociales favoritas.



Los 7 Pecados Capitales del Mundo Digital



Pecados

- Cada red social está asociada a un pecado capital, según la imagen adjunta. Cuando un humano publica algo, todos los humanos que le siguen (amigos) verán la publicación y en ese momento sumarán pecados. La forma de sumar pecados es si la publicación del amigo es la que el humano que la ve prefiere más, sumará 7 pecados en el pecado correspondiente a la red social; si es la segunda que prefiere, sumará 6 y así sucesivamente hasta la que menos gusta sumará solo 1 pecado.

A close-up, low-angle shot of a devil's head. The devil has dark skin, pointed ears, and prominent horns. He has a wide, mischievous grin, showing his teeth. He is surrounded by intense, swirling fire and energy, with bright orange and yellow flames and sparks. The background is dark, with some faint, glowing lines and particles. The overall atmosphere is fiery and intense.

Infierno: la
condenación

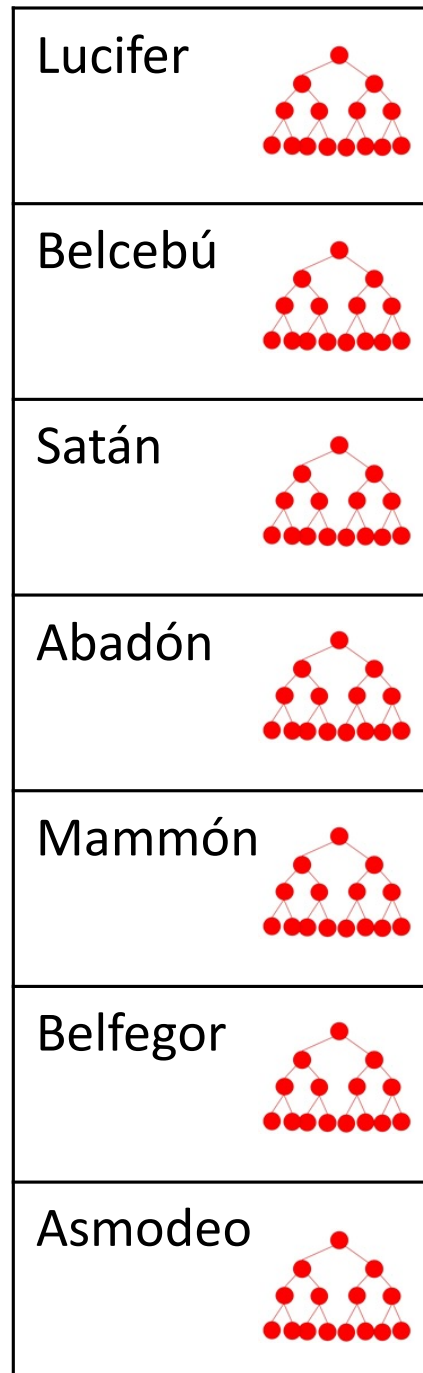
Demonios



- Existen 7 demonios que condenan a los humanos según sus pecados.
- Cada demonio es responsable de un pecado, por tanto también de la red social.
- Los demonios y pecados son:
 - Lucifer: orgullo
 - Belcebú: envidia
 - Satán: ira
 - Abadón: pereza
 - Mammón: codicia
 - Belfegor: glotonería
 - Asmodeo: lujuria

Representación de los demonios

- Los demonios son un array estático de 7 posiciones. Cada uno representa un demonio.
- Cada demonio tiene un HEAP por familia, donde **la prioridad se define por la cantidad de los pecados** del tipo que le corresponde, por ejemplo, Satán tendrá las familias con más pecados de Ira en la cima del árbol.
- Una familia es Apellido-País, la familia Pérez de Costa Rica, la familia Pérez de México.



La condenación

- **Cada demonio** irá al mundo en busca de los humanos más pecadores de su pecado particular. Por ejemplo, Satán irá a buscar los más pecadores de Ira.
- El demonio tomará el 5% de los más pecadores de su pecado, estos morirán y pasarán al infierno.
- Por ejemplo, alguien que murió por Ira, no podrá morir e ir al infierno por otro pecado. Otro demonio no podrá tomarlo.
- Al ir al infierno, el humano pertenecerá al Heap del demonio que lo tomó.
- De la opción de condenar uno a uno por demonio, las veces que sea necesario.



Bitácora de condenación

- Los humanos que mueren y van al infierno, serán eliminados del mundo.
- Debe generar un log en archivos txt (20190501_142900.txt) para cada corrida del algoritmo de condenación. El log tendrá todo lo que sucedió con cada uno de los humanos condenados:

- Ejemplo:

2019-05-01 14:29:04 Humano 1 Pedro Nuñez
Afaganistán Murió el 2019-05-01 condenado por 45
pecados de Ira por el demonio Satán.

2019-05-01 14:29:04 Humano 14 Pablo
Asturria España Murió el 2019-05-01 condenado por
354 pecados de envidia por el demonio Belcebú.

Este archivo debe ser enviado **al correo del infierno**:
defina una dirección para esta funcionalidad. (su correo
personal, por ejemplo)

- ORDENELO DEL MAS AL MENOS PECADOR POR DEMONIO





El infierno

- Debe proveer al encargado del infierno una consulta de los miembros del infierno:
 - Mostrar cada demonio y pecado
 - Mostrar la cantidad de humanos, el promedio de pecados, el máximo y el mínimo de pecados.
 - Mostrar la lista de los más pecadores a los menos de su heap. Toda la información de los humanos.
- Puede enviar esta información a un archivo de txt si es muy grande la cantidad de datos. En un formato entendible, tabulado.



Salvación

- La salvación está determinada por los ángeles. Los ángeles buscarán a los condenados del infierno y los rescatarán para llevarlos al cielo.
- Para esto, el Dios generará un nivel completo en su árbol 3-ario de ángeles, a cada ángel se le asignará un ID y posteriormente, ese nuevo ángel salvará a un solo humano del infierno.
- Para decidir cuál humano condenado salvar, debe ir al infierno y buscar el primer Humano más pecador entre todos los demonios (sumar todos los pecados).
- Una vez hallado, lo elimina del infierno y lo lleva al cielo, lo inserta en la tabla Hash. El humano en el árbol balanceado del HASH, debe tener un puntero al ángel que lo salvó y el árbol 3-ario debe tener el humano que el ángel salvó.



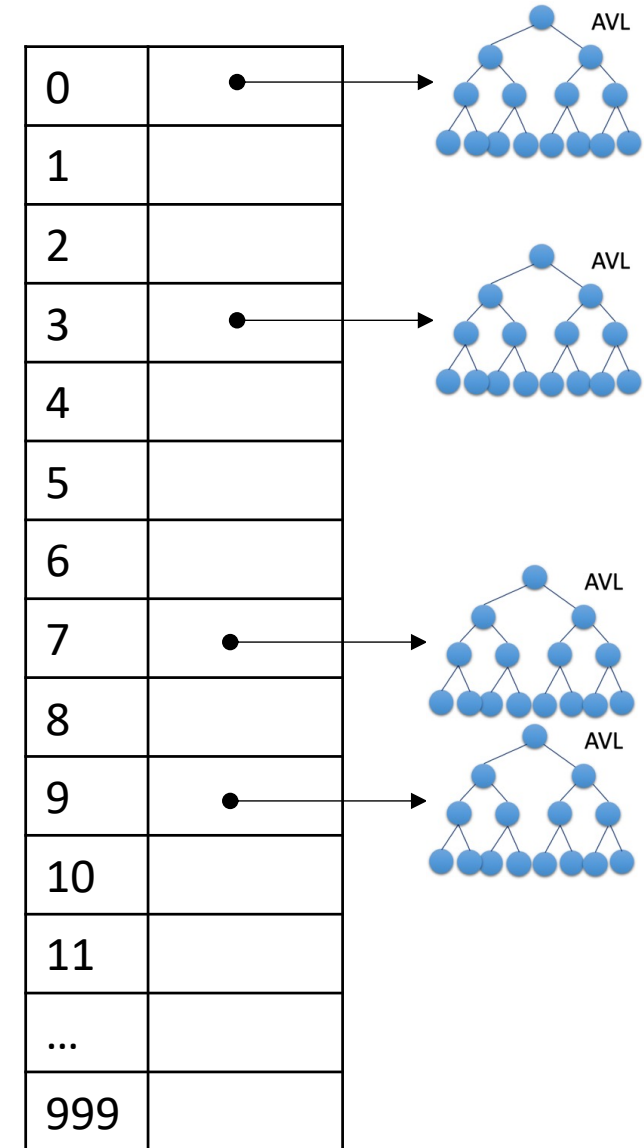
Log de salvación

- Los humanos que son salvados y van al cielo, serán eliminados del infierno.
- Debe generar un log en archivos txt (Salvados_20231101_142900.txt) para cada corrida del algoritmo de salvación. El log tendrá todo lo que sucedió con cada uno de los humanos salvados:
 - Ejemplo:
2023-11-01 14:29:04 Humano 89 Fabiana Gross Inglaterra Salva el 2023-11-01 por 198 pecados el ángel San Miguel (2) Generación 5.

Este archivo debe ser enviado al correo del cielo: defina una dirección para esta funcionalidad. (su correo personal, por ejemplo)

El Cielo – Hash (Función resumen usando el Id)

- El Cielo es una tabla Hash, de tamaño 1000. El hash tiene un árbol balanceado como estructura para manejar las colisiones, sin embargo, no tiene encabezado, solo el árbol. El árbol es por ID como clave.
- La función Hash debe determinarla usando el ID del humano.
- Debe mostrar todo el cielo, la información de todos los humanos y sus amigos por cada *Bucket* del HASH. El árbol debe imprimirse en In-Orden . Si es mucha información, puede optar por enviarlo a un txt.





Los ángeles

- Los ángeles tiene una jerarquía para formar el árbol:
 - **Serafines:** Son los que están al lado del trono de Dios, trabajan con la energía divina y estarían encargados de despertar el amor en todos los seres humanos. Se les conoce también como los cantores.
 - **Querubines:** Guardianes de la luz y las estrellas, pero también custodian todo aquello que se les encargue. Su función es despertar la inteligencia de los seres humanos, tocando sus vidas a través de la luz de Dios.
 - **Los tronos:** Proclaman la verdad y son los llamados constructores. Se relacionan directamente con las acciones de los hombres llevando un registro de los Karmas.
 - **Los Ángeles:** Instructores de los seres humanos, son los mensajeros de Dios y los más conocidos por su directa relación con los seres humanos, ya que estarían siempre entre nosotros.



Nombres:

Miguel
Nuriel
Aniel
Rafael
Gabriel
Shamsiel
Raguel
Uriel
Azrael
Sariel

Los ángeles están en un árbol 3-ario completo. Este árbol en los niveles 0, 1, 2 será como se muestra en la imagen. Los siguientes niveles se generan por cada ejecución del algoritmo de Salvación, y serán niveles completos, es decir crece 1 nivel de ángeles cada vez que se ejecute el algoritmo de Salvación. Solo esos ángeles que nacen, podrán ir a Salvar humanos condenados.

Los ángeles tienen la siguiente información:

Nombre: es uno de los nombres de la lista de ángeles
Versión: es el número de ese angel en esa generación
Generación: es el nivel del árbol
Humano: es un puntero al humano que fue salvado por el ángel.

Ejemplos:

San Miguel (1)	G6
De la Guarda (1)	G6
San Miguel (2)	G6



Consultas

Debe proveer opciones para obtener la información de las siguientes consultas

Consultas

1. Ganador: debe indicar quién ganó la lucha, el Cielo o el Infierno. Esto se determina simplemente el que tenga más almas en el infierno o el Cielo. Debe mostrar el total de humanos, humanos vivos, humanos en el infierno y humanos en el Cielo.
2. Consultar un humano por ID, por nombre y apellido. Debe mostrar toda la información del humano, incluido sus amigos con su información. Puede enviarlo a un archivo.
3. No olvide dar las consultas del Cielo y del Infierno, toda la información de los humanos en estas localidades. Puede enviarlo a un archivo.



Consultas

5. Buscar familia: considere una familia como la combinación de apellido y país (Los Pérez de México). Dados estos dos valores debe desplegar el estado de cada uno de los humanos que cumplan con ese filtro. Debe dar toda la información y ubicación de los humanos, ordenados de más a menos pecados (no olvide los amigos, imprimir la información de estos). Debe buscarlos en el cielo, el infierno y el mundo, decir además **dónde está** cada miembro de la familia.

En la misma consulta, dar el porcentaje de la familia viva, el porcentaje en el cielo y el porcentaje en el infierno.





Entrega

Trabajo para realizar en C/C++

Puede ser individual o en parejas

No puede utilizar visual studio
.net.

Entrega: 10 de novimebre a las
23:45 al TEC Digital.